UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

- **Curso: Introducción a la Computación**
- **Docente:** Américo Chulluncuy Reynoso

2026-I

Sesión 5:

Estructuras de Control: switch / do-while

Contenido

1. El operador condicional:
2. Condicional switch
3. Estructura do-while

El operador condicional

Se puede usar para crear declaraciones cortas

Condición a ser evaluada

Se ejecuta si espresión1 es false

Sintaxis: expresión1 ? expresión 2 : expresión 3;

Se ejecuta si expresión1 es true

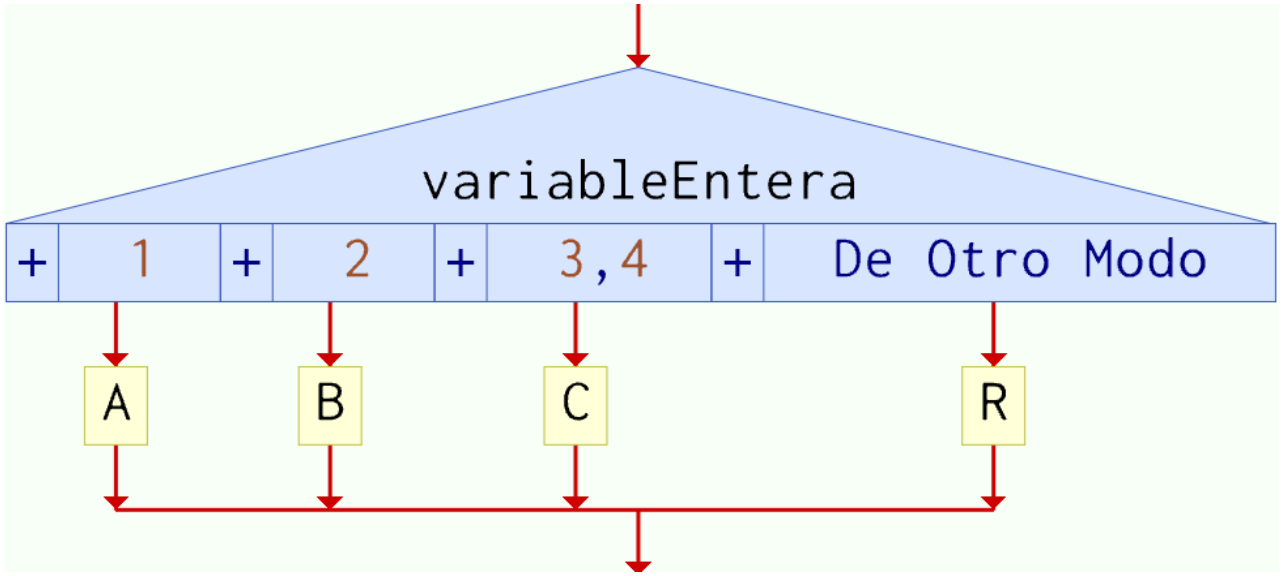
x < 0 ? y = 10 : z = 20;

Ejemplo: operador condicional

Dados 2 números decidir cuál es el mayor.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int i = 1, j = 2;
    cout << ( i > j ? i : j ) << " es el mayor." << endl;
}
```

Estructura Condicional: switch




```
Segun nota Hacer
    1,2,3,4: Escribir "Bajo";
    5: Escribir "regular";
    6,7: Escribir "Bien";
    8: Escribir "Notable";
    9,10: Escribir "Sobresaliente";
    De Otro Modo:
        Escribir "Nota incorrecta";
FinSegun
```

Usado para seleccionar entre diversas alternativas

Algunas veces puede ser utilizado en lugar de estructuras tipo if - else

Sintaxis de la estructura switch

```
switch (ExprEntera){
  case exp1: Instrucción 1;
  break;
  case exp2: Instrucción 2;
  break;
  ...
  case expn: Instrucción N;
  break;
  default: Instrucción N+1;
}
```

```
if (Expentera == exp1)
Instrucción 1;
else if (Expentera == exp2)
Instrucción 2;
...
else if (Expentera == expn)
Instrucción N;
else
Instrucción N+1;
```

¿Cómo se ejecuta switch?

1. ExprEntera es evaluada
2. El valor de ExprEntera se compara con exp1 a expn.
3. Si ExpEntera coincide con el valor expi, el programa ejecuta la(s) instrucción(es) que siguen a expi y continúa hasta el final de switch (o hasta encontrar un break)
4. Si no se encuentra ningún valor coincidente, el programa ejecuta la declaración después de default:

Declaración break Se utiliza **para detener la ejecución en el bloque actual**

También se usa para ejecutar una sola declaración case dentro de switch

Requisitos de switch

1. ExprEntera debe ser char, int o una expresión cuya evaluación es un número entero (por lo tanto, es menos general que if,)

```
switch (ExprEntera)
```

2. En case: exp1 hasta expn deben ser expresiones constantes de tipo entero y deben ser únicos en la sentencia switch

```
case exp1:
```

3. default es opcional pero recomendado

```
default: conjunto de declaraciones n+1;
```

Ejemplo: condicional switch

```
char genero = 'f';
switch (genero){
    case 'f': cout << "femenino";
    break;
    case 'm': cout << "masculino";
    break;
    default : cout << "género invalido";
}
```

El bucle do-while

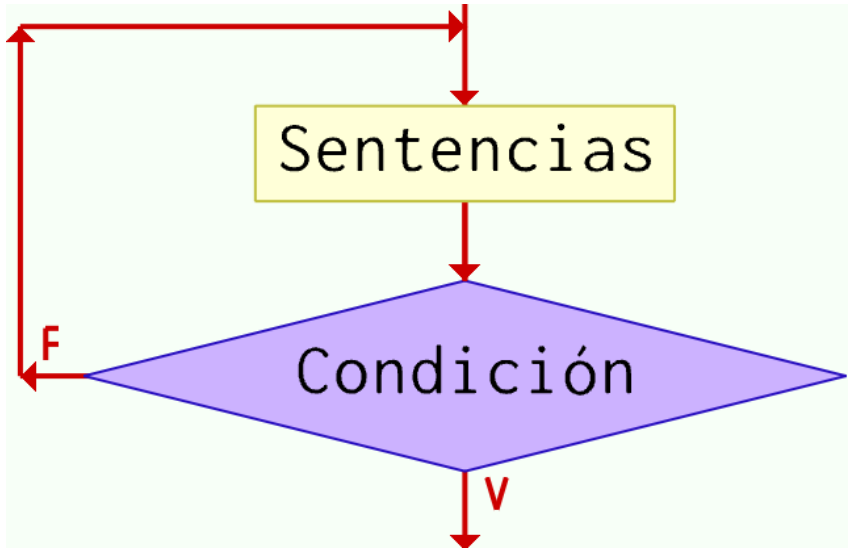
do-while es un bucle posterior a la prueba (la condición se evalúa después de que se ejecuta el ciclo)

Sintaxis

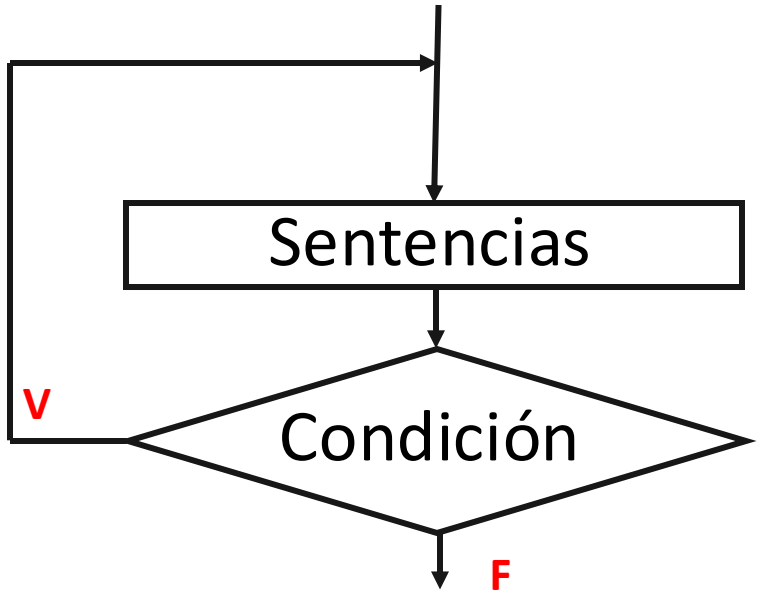
```
do{
    1 o más sentencias;
} while (condición);
```

Se requiere poner el ;

Control de flujo do-while




```
Repetir
    Escribir "Dime la clave:";
    Leer clave;
    Si clave≠secreto Entonces
        Escribir "Clave incorrecta!!!";
    FinSi
Hasta Que clave=secreto
```




```
int i = 0;
do {
   cout << i << endl;
   i++;
}
while (i < 5);
```

Observaciones bucle do-while

- El bucle siempre se ejecuta al menos una vez
- La ejecución continúa mientras la condición sea verdadera; se sale del bucle cuando la condición se vuelve falsa
- Las llaves { } son obligatorias, incluso si el cuerpo contiene una sola declaración
- El punto y coma ; después de (condición) también es obligatorio

Observaciones bucle do-while

- Si la condición de un bucle siempre es verdadera, el bucle se ejecutará infinitas veces.

- Ejemplo

```
int count = 1;

do {
    cout << "Bucle infinito"<< endl;
} while(count == 1);
```

Ejemplo ilustrativo

1. Escriba un programa que implemente en forma de un menú, una calculadora simple de 4 operaciones (+, -, * o /). El programa debe solicitar que el usuario elija una operación e ingrese los operandos op1 y op2 a continuación realizar la operación elegida e imprimir el resultado.

   Escriba 2 versiones de su programa: la primera utilizando estructuras de decisión if-else y la segunda utilizando la sentencia switch. Comente las ventajas y/o desventajas de utilizar estas estructuras para dicho problema.

   Su programa debe tener en cuenta y advertir al usuario en los siguientes casos:

   a) El usuario podría ingresar una operación no válida, algo distinto a +, -, * o /.
   b) El usuario podría ingresar / para operación y 0 para op2 , es decir, un error de división por cero.
   c) El usuario podría ingresar un valor no numérico para op1 u op2.

Ejemplo de ejecución

Entrada: operación (char); op1 y op2 (double)

Salida: El resultado de aplicar la operación elegida por el usuario a op1 y op2.

Ejemplo de Salida: Elija una operación entre (+,-,*, /): *
Ingrese los operandos: 6 7
El resultado de multiplicar 6 y 7 es: 42

Considere además ejemplos de salida teniendo en cuenta los 3 errores que puede cometer el usuario al ingresar los datos.